

Universidade federal de Minas Gerais
Departamento de Engenharia Eletrônica DELT
Circuitos Eletrônicos Analógicos

Trabalho de Projeto e Simulação

1. Proposta:

Etapla 1 - Realize o projeto de um amplificador operacional que atenda as seguintes especificações em malha aberta:

- Ganho diferencial de ao menos 200 kV/V;
- Resistência de entrada de ao menos 5 M Ω ;
- CMRR de ao menos 100 dB;
- PSRR de ao menos 80 dB;
- Tensão de offset de entrada de no máximo 5mV;
- Frequência de transição (em 0dB) de ao menos 20 MHz;
- Corrente de alimentação a vazio de no máximo 50mA;
- Proteção de sobre corrente atuando em 500mA;
- Máxima tensão de alimentação $\pm 15V$.

Verifique o atendimento às especificações supracitadas por meio de simulações realizadas no LTSpice, ou software de simulação de circuitos eletrônicos analógicos semelhante. É importante que no circuito se empreguem componentes “reais” (por exemplo, BC557, 1n4148, etc) e não elementos genéricos;

Etapla 2 – Implemente uma realimentação Série-paralelo, com ganho ideal de 20 v/v. Faça um estudo de estabilidade do amplificador e determine para qual faixa de ganhos o circuito se **instabiliza**. Caso, para a configuração exigida ($A_v = 20v/v$) o circuito se mostrar instável, proponha uma compensação de frequências para estabilizar o amplificador.

Simule também o funcionamento do amplificador em malha fechada, avaliando:

- Ganho real de malha fechada;
- banda passante;
- rejeição de ruído de fonte;
- Regulação de carga – variação da tensão de saída para uma carga infinita e uma carga nominal ($\sim 500mA$);
- Slew Rate – (derivada máxima de resposta – use um sinal quadrado para avaliar isso);

Avaliação - Elabore um relatório descrevendo as decisões de projeto, memória de cálculo e os resultados de simulação. Baseie-se na formatação da ABNT.

2. Diretrizes:

- O trabalho deverá ser realizado no máximo em dupla. Não serão aceitos grupos de 3 ou mais alunos;
- O grupo terá liberdade de definir a topologia dos estágios do amplificador;
- O grupo deve descrever a metodologia utilizada para levantar em simulação os parâmetros supracitados;